Unidad de control y ruta de datos

En este diseño se empleará un método general que puede ser usado para implementar un procesador digital y, a la vez, con este procesador se puede implementar cualquier algoritmo.

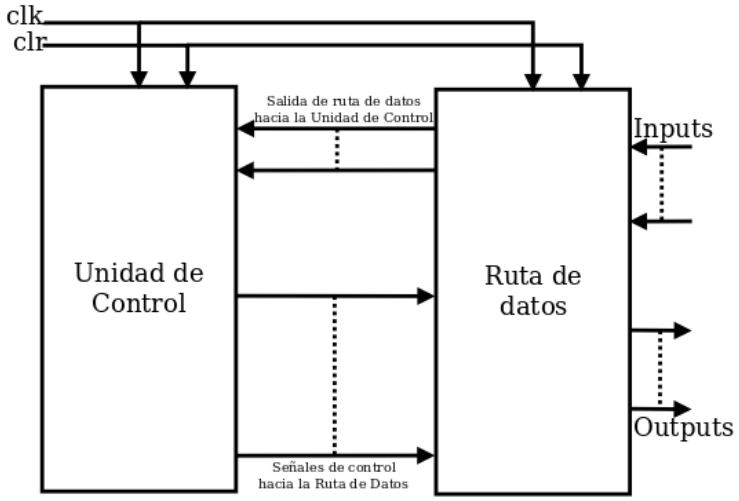


Figura 1. Procesador digital.

La estructura general de un procesador digital se muestra en la figura 1. La ruta de datos(datapath) es un módulo compuesto por registros, multiplexores y otros componentes lógicos y aritméticos. Los tiempos del procesador son manejados por la Unidad de Control, compuesta por una máquina de estados. El módulo de la ruta de datos proporciona varias señales de estado (conditional flags) a la Unidad de Control. Esta unidad, proporciona señales de control a la ruta de datos, como la carga en un registro, la señal de selección a un multiplexor y otras.

Implementación de un algoritmo

El máximo común divisor (GCD en inglés) de dos o más números enteros, es el mayor número entero que los divide sin dejar residuo alguno. Por ejemplo:

$$MCD(15{,}70)$$
$$Divisoresde15 \Rightarrow 1{,}3{,}5{,}15$$
$$Divisoresde70 \Rightarrow 1{,}2{,}5{,}7{,}10{,}14{,}35{,}70$$

Del ejemplo, se deduce fácilmente que el mayor número que divide a ambos enteros es el 5. Un método más eficiente es el algoritmo de *Euclides*, que utiliza el algoritmo de la división junto con el hecho de que el MCD de dos números también divide su diferencia. Por ejemplo, para calcular **gcd(15,70)**, dividimos 70 entre 15, para obtener un cociente de 4 y un residuo de 10 (70 – 15 x 4). Luego dividimos 15 entre 10, para obtener un cociente de 1 y un residuo de 5 (15 – 10 x 1). Luego dividimos 10 entre 5, para obtener un cociente de 2 y un residuo de 0 (10 – 5 x 2), lo cual significa que **5 es el gcd de 15 y 70**.

Formalmente el algoritmo se describe como:

$$gcd(a,0) = a$$
$$gcd(a,b) = gcd(b, amodb)$$
$$donde:$$
$$amodb = a - b\lfloor\frac{a}{b}\rfloor$$

Si los argumentos de ambos términos son mayores que cero, el algoritmo se puede escribir en términos más elementales como:

$$gcd(a,a) = a$$
$$gcd(a,b) = gcd(a-b,b), sia > b$$
$$gcd(a,b) = gcd(a,b-a) sib > a$$

De acuerdo con lo anterior, el algoritmo puede ser escrito en lenguaje C como:

```
input : int x, y;
output: int gcd;
while (x /= y) {
        if (x < y)
                y = y - x;
        else
                x = x - y;
}
gcd = x;
```

A partir del algoritmo podemos diseñar el diagrama para la máquina de estados mostrada en la figura 2. A continuación se lista la secuencia de operaciones que lleva a cabo la máquina de estados y las señales que se van proporcionando de la unidad de control al "datapath" y viceversa. Para comprender la explicación del funcionamiento para la implementación del algoritmo, es recomendable seguir el diagrama de estados y observar el diagrama de bloques mostrado en la figura 3.

- Permanece en el estado *start* hasta que la señal *go* pasa a nivel alto y luego transita al estado *input*.
- En el estado *input* las señales *xsel*, *ysel*, *xld* y *yld* serán puestas en "1", de tal manera que las entradas *xin* y *yin* se almacenen en los registros *xreg* y *yreg* en el siguiente pulso de reloj.

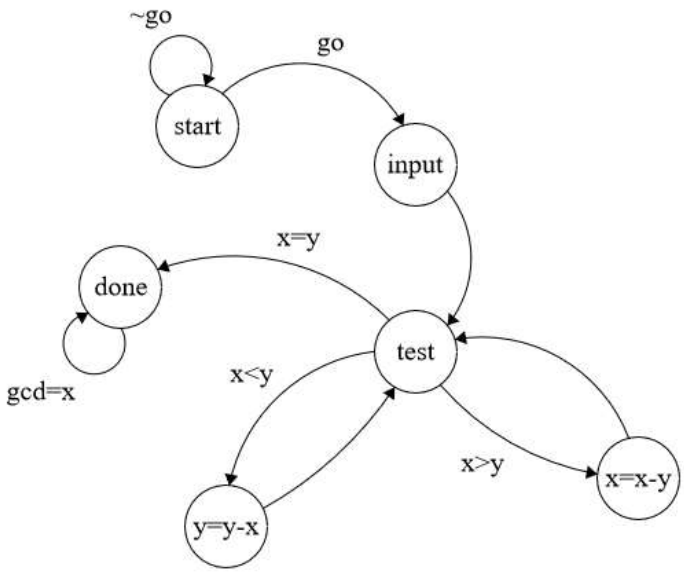


Figura 2. Diagrama de estados.

- Después, cambia al estado *test1*, en donde se verifica la bandera *eqflg* (*x=y*) enviada por el "datapath". Si *eqflg* = "1", transita al estado *done* y se muestra el resultado.

- En el estado done; la señal *gld* se pone en “1”, para almacenar el valor de *x(7:0)* en el registro *greg* y en la salida se observará el valor de *gcd(7:0)*.
- Si *eqflg* = “0”, pasa al estado *test2* en donde se prueba si *ltflg* = “1” (*x*<*y*), pasará al estado en donde se lleva a cabo la operación *y*=*y*-*x*, lo cual se logra enviando las señales al “datapath”: *yld*=”1” y *ysel*=”0”; de tal manera que el valor de la resta se guarde en *yreg* en el siguiente pulso de reloj. Esto nos lleva nuevamente al estado *test1*, para probar nuevamente la igualdad de *x*=*y*.
- Si la máquina se encuentra en el estado *test2* y el valor *ltflg* = “0”, significa que *x* no es menor que y. Por lo tanto, pasará al estado donde se realiza la operación *x*=*x*-*y*, que se logra enviando las señales al “datapath”: *xld*=”1” y *xsel*=”0”; ahora el valor de la resta se guarda en *xreg* en el siguiente pulso de reloj.

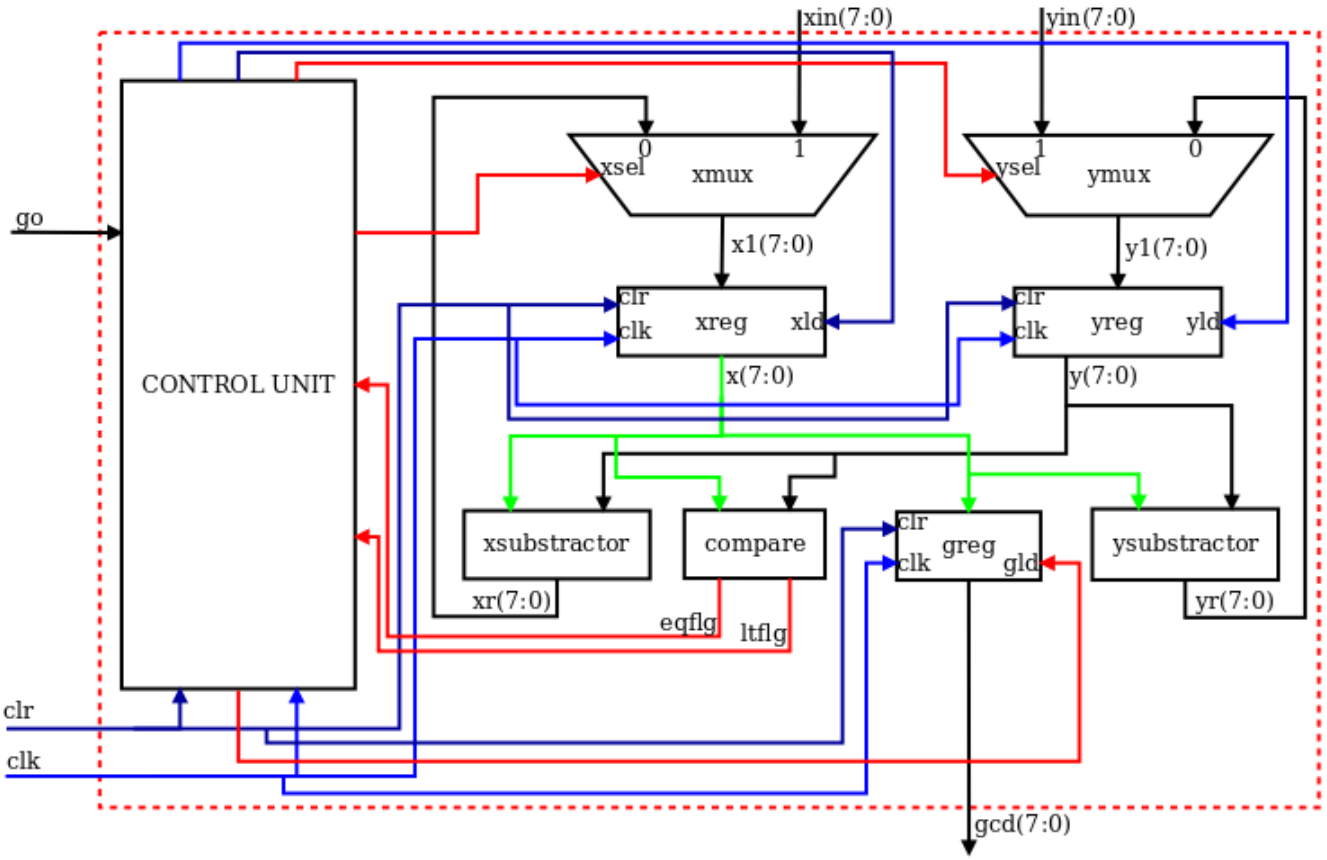


Figura 2. Diagrama de bloques.